Some materials

1 什么是接口？

在微机系统中，接口是指位于中央处理器（CPU）与外部设备（外设）之间的硬件和软件相结合的连接部件。其主要目的是解决 CPU 与外设在速度、时序、数据格式和信号电平等方面存在的不匹配问题，使它们能够协调、可靠地进行数据交换。常见的接口包括 I/O 接口、存储器接口、串行接口和并行接口等。

1.2 为什么要在 CPU 与外设之间设置接口？

因为 CPU 与外设在工作速度、数据格式和电气特性等方面存在差异，直接连接会导致数据传输不稳定或出错。
通过设置接口，能够协调 CPU 与外设之间的工作节奏，进行数据格式转换、时序匹配、电平转换等，保证两者之间能正确、有效地交换信息，提升系统的整体性能和可靠性。

2□ 什么是中断系统？有何作用？

中断系统是指 CPU 在处理程序过程中，因外设请求而暂停当前程序，转而执行相应服务程序的一种机制。作用是提高 CPU 利用率，增强外设响应能力，减少轮询方式的资源浪费，支持多任务处理。

3□ I/O 端口的寻址方式？

统一寻址方式（Memory Mapped I/O）：I/O 端口与存储器共用同一地址空间，CPU 用访存指令操作 I/O。

独立寻址方式（Isolated I/O）：I/O 端口单独占用 I/O 地址空间，CPU 用专门的 I/O 指令（如 IN/OUT）操作。

4□ 串行接口与并行接口的区别？

区别点	串行接口	并行接口
数据传输方式	一位一位传输	多位同时传输
硬件复杂度	简单	复杂
传输速度	低	高（短距离）
适用场合	远距离	短距离

5□ 什么是 DMA？作用？

DMA（Direct Memory Access）直接存储器访问，是一种无需 CPU 参与即可直接在存储器与外设之间传输数据的技术。作用是减轻 CPU 负担，提高数据传输效率，尤其适用于高速大容量数据传输场合（如磁盘、显卡）。

6□ 可编程中断控制器的作用？

可编程中断控制器（PIC）用于管理和优先排序多个中断源，支持多级中断嵌套，减轻 CPU 处理中断的复杂度，提高系统的响应速度和可靠性。

7□ 什么是握手信号？有何作用？

握手信号是一种控制信号，用于协调数据发送方和接收方的工作节奏，确保数据正确传输，常用于异步传输接口中防止数据丢失或冲突。

8□ 什么是状态寄存器？作用？

状态寄存器是接口电路中的寄存器，用于保存外设当前的状态信息（如准备好/忙/出错等），供 CPU 查询，以便正确控制和管理外设。

9 接口技术在微机应用中起什么作用？

接口技术在微机应用中主要起到协调 CPU 与各种外部设备之间的数据交换作用。

它解决了 CPU 与外设之间在速度、数据格式、电气特性等方面的差异，保证信息能够正确、高效地传输。

接口技术还能扩展系统功能，增强微机与外设的适配能力，提高系统的灵活性和可靠性，是实现微机与外界交互的关键技术。

```
MOV         DX,COM_ADDR

MOV         AL,35H

OUT         DX,AL
```

```
outportb(COM_ADDR, 0x35);
```

✅ 8253 定时器 模式字对照表

```text
| SC1 | SC0 | RL1 | RL0 | M2 | M1 | M0 | BCD |
| 选定通道 | 读写方式 | 工作模式 | BCD |
```

常用模式字

模式字	含义
35H	T0 通道，模式2，BCD计数
36H	T0 通道，模式3，BCD计数
77H	T1 通道，模式3，BCD计数
B6H	T2 通道，模式3，BCD计数

✅ 8259 中断控制器 初始化字

8259 比较特殊，分 ICW 和 OCW：

名称	作用
ICW1	初始化命令字1
ICW2	定义中断向量
ICW3	主/从结构设置
ICW4	操作方式

常见写法套路：

```asm
MOV AL, 11H      ; ICW1: 边沿触发，级联
OUT 主8259端口, AL

MOV AL, 20H      ; ICW2: 中断向量起始
OUT 主8259+1, AL

MOV AL, 04H      ; ICW3: IR2 连接从片
OUT 主8259+1, AL

MOV AL, 01H      ; ICW4: 正常8086模式
OUT 主8259+1, AL
```

✅ 8255 并行接口 控制字对照表

```text
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 1  | GroupA模式 | PortA | PortC上 | GroupB模式 | PortB | PortC下 |
```

常用控制字

控制字	含义
80H	全部口输入
89H	A口输出，B口输入，C口输出
82H	A口输入，B口输出，C口输入
8AH	A输出，B输出，C全输出
92H	A口模式1输入，B口模式0输出

✅ A/D 转换 & D/A 转换 考法套路

A/D 转换

【考法】

> 通过控制寄存器，启动转换，检测状态，读取结果

【套路模板】

```asm
MOV DX, 控制端口
MOV AL, 启动转换命令
OUT DX, AL

等待状态完成：
WAIT: IN AL, 状态端口
      TEST AL, 转换完成位
      JZ WAIT

读取数据：
IN AL, 数据端口
```

D/A 转换

【考法】

> 向 D/A 芯片的端口写数据，直接转换模拟电压

【套路模板】

```asm
MOV DX, D/A数据端口
MOV AL, 要转换的数据
OUT DX, AL
```

地址译码：

✅ 8253 地址译码

8253有 4 个端口，通过 A1、A0 线来选：

A1 A0	端口功能
0 0	通道0 计数器端口（T0）
0 1	通道1 计数器端口（T1）
1 0	通道2 计数器端口（T2）
1 1	控制字寄存器（写控制字）

例子：

- 基址 260H，地址分配：
  - 260H：T0
  - 261H：T1
  - 262H：T2
  - 263H：控制寄存器

✅ 8255 地址译码

8255有 4 个端口，通过 A1、A0 线来选：

A1 A0	端口功能
0 0	端口A
0 1	端口B
1 0	端口C
1 1	控制寄存器

例子：

- 基址 300H，地址分配：
  - 300H：端口A
  - 301H：端口B
  - 302H：端口C
  - 303H：控制寄存器

✅ 8259 地址译码

主片/从片 8259 只有 2 个端口，A0 线选：

A0	端口功能
0	命令端口（ICW1, OCW2/3）
1	数据端口（ICW2, ICW3, ICW4, OCW1）

例子：

- 主片基址 20H：
  - 20H：命令端口
  - 21H：数据端口
- 从片基址 A0H：
  - A0H：命令端口
  - A1H：数据端口

□ 为什么要对接口设备进行地址译码？

接口芯片数量多，CPU 需要唯一识别各设备地址，避免地址冲突，便于管理和编程，因此需要地址译码。

第一章

1.1、接口技术在微机应用中起什么作用？ 答：在微机系统中，微处理器的强大功能必须通过外部设备才能实现，而外设与微处理器之间的信息交换和通信又是靠接口来实现的，所以，接口处于微机总线与设备之间，进行 CPU 与设备之间的信息交换。

1.2、微机接口技术的基本任务是什么？ 答：通过接口实现设备与总线的连接；连接起来以后，CPU 通过接口对设备进行访问，即操作或控制设备

1.3、

1.4、

1.5、什么是 I/O 设备接口？ 答：设备接口是指 I/O 设备与本地总线（如 ISA 总线）之间的连接电路并进行信息（包括数据、地址及状态）交换的中转站。

1.6、I/O 设备接口一般应具备哪些功能？ 答：微机的接口一般有如下的几个功能： （1） 执行 CPU 命令的功能：CPU 将对外设的控制命令发到接口电路中的命令寄存器（命令口）中，在经分析去控制外设 ；（2） 返回外设状态的功能：通过状态寄存器（状态口）完成，包括正常工作状态和故障状态 ；（3） 数据缓冲的功能：接口电路中的数据寄存器（数据口）对 CPU 于外设间传送的数据进行中转 ；（4） 设备寻址的功能：CPU 某个时刻只能和一台外设交换数据，CPU 发出的地址信号经过接口电路中的地址译码电路来选中 I/O 设备 ；（5） 信号转换的功能：当 CPU 与外设的信号功能定义、逻辑关系、电平高低及工作时

序不兼容时接口电路要完成信号的转换功能 ；（6） 数据宽度与数据格式转换的功能：由于 CPU 处理的数据都是并行的，当外设采用串行传送方式时，接口电路就要完成串、并之间的转换，并进行数据格式的转换。

1.7、

I/O 设备接口通常由以下几部分组成：

1□ 数据寄存器

用于暂存 CPU 与外设之间传送的数据。

2□ 状态寄存器

用于反映外设当前的工作状态，CPU 可以读取判断是否可以进行数据传输。

3□ 控制寄存器

用于设置和控制外设的工作方式及状态。

4□ 地址译码电路

用于识别 CPU 发出的地址信号，确定当前访问的是哪一个接口设备。

5□ 控制逻辑电路

协调 CPU 和外设之间的数据传输，产生必要的控制信号。

1.8、I/O 设备接口与 CPU 之间交换数据有哪几种方式？ 答：1.查询方式；2.中断方式；3.直接存储器存取（DMA）方式。

1.9、P5

1.10、

什么是总线桥?

总线桥（Bus Bridge）是连接不同类型总线之间的接口电路，起到协调和转换不同总线协议、速度、数据宽度的作用，实现跨总线的数据通信。

常见如 PCI-ISA 总线桥，PCI-E 总线桥等。

总线桥与接口的不同:

比较	总线桥	接口
作用	连接两种总线，实现跨总线通信	连接 CPU 和外设，协调数据交换
面向对象	总线 ↔ 总线	CPU ↔ 外设
示例	PCI-E ↔ PCI 总线桥	8255、8253、A/D 接口

1.11

1. 连接不同类型的总线，起到中介和桥接作用。
2. 实现总线协议之间的转换（如时序、信号格式、传输速率）。
3. 协调总线主从控制逻辑，保证数据正确传输。
4. 提供缓冲与同步，解决总线之间速度不匹配的问题。
5. 实现不同总线之间的寻址映射，保证系统统一寻址。

第三章

3.1 在接口电路中如何实现设备选择功能？

设备选择功能通常通过地址译码电路实现。

CPU 发出地址信号，地址译码器对地址总线上的信号进行译码，输出设备选通信号（如 CS 片选信号），控制对应的接口电路被选中，从而实现对特定设备的访问。

3.2、什么是端口？在一个接口电路中一般拥有几种端口？ 答：端口是接口电路中能被 CPU 直接访问的寄存器。在一个接口电路中一般拥有：命令端口、状态端口、数据端口。

3.3、什么是端口共用技术？一般采用哪些方法处理端口地址共用问题？ 答：一般情况下，一个端口只接收一种信息（命令、状态或数据）的访问，但有些接口芯片允许同一端口既作命令口用，又作状态口用，或允许向同一个命令口写入多个命令字，这就是端口共用技术。 一般采用以下方法处理端口地址共用问题：1、在命令字中设置特征位，根据特征位的不同（或设置专门的访问位），就可以识别不同的命令，加以执行；2、在编写初始化程序时，按先后顺序向同一个端口写入不同的命令字，命令寄存器就根据这种先后顺序的约定来识别不同的命令 3、采用前面两种方法相结合的手段来解决端口的共用问题。

3.4、微机系统中有哪两种 I/O 端口地址的编址方式？各有何特点？ 答：I/O 端口的编址方式有统一编址方式和独立编址方式两种 。特点： 1、统一编址方式优点：1）、I/O 端口的编址空间大，且易于扩展；2）、I/O 指令丰富、功能齐全；对大型控制系统和数据通信系统很有意义。缺点：1）、端口占用了存储器地址空间，使存储器容量减小；2）、I/O 指令比独立编址方式的专用 I/O 指令长，译码时间长，执行速度慢 ；3）、增加了地址线，增加了地址译码电路的硬件开销。 2、独立编址方式的优点是：1）、I/O 端口不占存储器的编址空间，使存储器的容量可达系统的最大寻址能力；2）、I/O 指令短、执行速度快；指令清晰、可读性强；3）、地址线少，简化了地址译码电路的硬件。缺点：1）、I/O 端口地址范围一旦确定，不易扩展；2）、I/O 指令种类少，对的处理能力较差；3）、增加了控制信号引脚，增加了 CPU 负担。

3.5、输入输出指令与 I/O 读写控制信号的对应关系：

1□ CPU 执行 输入（IN）指令 时，控制总线发出 IOR（I/O Read）信号，接口设备将数据送到数据总线，供 CPU 读取。

2□ CPU 执行 输出（OUT）指令 时，控制总线发出 IOW（I/O Write）信号，CPU 将数据送到数据总线，接口设备接收数据。

3.6、在设计 I/O 设备接口时，为防止地址冲突，应该这样选用 I/O 端口地址：

1□ 合理分配 I/O 地址空间，避免与已有设备的地址重叠。

2□ 查阅系统已有 I/O 设备的地址表，选用未被占用的地址。

3□ 使用地址译码电路精确控制接口设备的选通范围。

4□ 对于多接口设备，规划连续的 I/O 地址块，便于管理。

5□ 统一由软件或系统规定 I/O 地址分配规范，避免冲突。

3.7、

作用：

对 CPU 输出的地址信号进行译码，产生唯一的片选信号（/CS），选中特定接口芯片（或内部寄存器），实现 CPU 与多外设间的正确寻址。

物理含义：

输出信号 /CS 是接口芯片的"使能开关"：

/CS = 0（有效）：

芯片被激活，其数据端口接入系统总线，内部电路响应 CPU 读写操作。

/CS = 1（无效）：

芯片被禁用，数据端口输出高阻态（与总线断开），处于"休眠"状态。

核心意义：

任一时刻仅有一个 /CS 有效，确保总线被独占使用，避免多芯片冲突。

3.8、I/O 端口地址译码电路设计需要考虑的几个问题是什么？ 答：需要考虑的几个问题是：1、遵循 I/O 端口地址的选用原则；2、正确选用地址译码方法；3、灵活设计 I/O 地址译码电路。

3.9、I/O 端口地址译码电路设计的灵活性很大，体现在哪些方面？ 答：体现在：1、电路的组成可以采用不同的元件；2、参加译码的地址信号和控制信号之间的逻辑组合可以不同；3、可以采用不同的电路类型。

第四章

4.3、微机系统中有哪两种不同的定时系统？各有何特点？ 答：微机系统中的定时分为内部定时和外部定时两类。 内部定时是指计算机本身运行的时间基准或时序关系，用户无法更改；计时单位小，一般是 ns 级。外部定时独立于 CPU 工作，不受 CPU 控制而独立运行，方便了使用者。计时单位大，一般是毫秒（ms）甚至是（s）级。

4.5、微机系统中有哪两种外部定时方法？各有何优缺点？ 答：微机系统中的外部定时有软件定时和硬件定时两种方法。 软件定时优点：1、利用 CPU 执行指令需要一定时间的特点产生延时。这种方法不需增加硬件设备，

只需编制延时程序即可。2、编程简单。缺点：降低了 CPU 的效率，只适于短时间延时；而

且随主机频率不同而发生变化，定时程序通用性差。硬件定时优点：不占用 CPU

时间，定时时间可长可短，使用灵活。定时准确。不受 CPU 工作频率影响，定时程序具有通用性。缺点：占用硬件资源。

4.6、

4.7、

4.8、82C54A 有 6 种工作方式，其中使用最多的是哪几种方式？区分不同工作方式应从哪三个方面进行分析？ 答：1、0 方式作事件计数器；2、1 方式作可编程单稳态触发器；3、2 方式作分频器；4、3 方式作方波发生器 ；5、4 方式作单个负脉冲发生器（软件启动）；6、5 方式作单个负脉冲发生器（硬件启动）。使用最多的是： 0 方式和 2 方式。 区分不同工作方式主要从功能、启动/停止方式及输出波形几个方面进行分析。

4.18、计数通道 1，工作在 4 方式，CLK1=1.19318 MHz, GATE1=1。要求写入计数初值 10μs 后产生一个负脉冲信号。试问应写入的计数初值是多少？ 解：由题可知：
CLK1=1.19318MHz=1193180/s，τ=10μs=10×10-6（s）。故
Tc=τ×CLK1=10×10-6×1193180=11.9318。 4.19、要求产生 2 5 kHz 的方波，则应向方波发生器写入的计数初值是多少？方波发生器的 GATE=1，CLK=1.19318MHz。 解：由题可知：CLK=1.19318×106Hz，f=25Hz。故

Tc=7272.4710251019318.1f36 CKL 4.20、若要求产生 1 ms 的定时，则应向定时器写入的计数初值是多少？定时器工作在 0 方 式，GATE=1，CLK=1. 19318 MHz。 解：由题可知：CLK=1.19318MHz=1193180/s，τ=1ms=1×10-3（s）。故
τc=τ×CLK=1×10-3×1193180=119318。

第五章
5.1、

5.2、采用中断方式传送数据有何优点？ 答：优点：由中断源引起程序的转移切换机制，用于快速改变程序的运行路径，对实时处理一些突发事件很有效。

5.3、微机中的中断有哪两种类型？ 答：中断分类：硬中断（外部中断）、软中断（内部中断）。硬中断包括可屏蔽中断 INTR 和不可屏蔽中断 NMI。软中断包括 DOS 中断功能和 BIOS 中断功能。

5.4、

5.5、

5.6、为什么要进行中断优先级排队？什么是中断嵌套？ 答：设置优先级的目的是为了在有

多个中断源同时发出中断请求时，CPU 能够按照预定的顺序（如：按事件的轻重缓急处理）进行响应并处理。 中断嵌套：是指 CPU 正在执行一个中断服务程序时，有另一个优先级更高的中断提出中断请求，这时会暂时挂起当前正在执行的级别较低的中断源的服务程序，去处理级别更高的中断源，待处理完毕，再返回到被中断了的中断服务程序继续执行的过程。但同级别或低级别的中断源不能打断级别高的中断服务。

5.7、什么是中断向量和中断向量表？其作用如何？如何填写中断向量表？ 答：由于中断服务程序是预先设计好并存放在程序存储区，因此，中断服务程序的入口地址由服务程序的段基址 CS（2 个字节）和偏移地址 IP（2 个字节）两部分共 4 个字节组成，中断向量 IV 就是指中断服务程序的这 4 个字节的入口地址。把系统中所有的中断向量集中起来放在存储器的某一个区域内， 这个存放中断向量的存储区就是中断向量表。 中断向量表填写分系统填写和用户填写。系统设置的中断服务程序，其中中断向量由系统负责填写。用户开发的中断系统，在编写中断服务程序时，其中断向量由用户负责填写。

5.8、

5.9、中断控制器 82C59A 提供了哪些工作方式供用户使用时选择？

答：中断触发方式（边沿、电平）、中断屏蔽方式（常规、特殊）、中断优先级排队方式（完全嵌套、特殊嵌套、优先级循环）、中断结束方式（自动 EOI、非自动 EOI）、中断级联方式、总线连接方式（缓冲、非缓冲）。

第六章

1 dma 的原理是什么

1. **定义**：DMA（Direct Memory Access）是一种**外设直接访问内存**的数据传输技术，**无需CPU参与数据搬运**。
2. **核心流程**：
   - ① **初始化**：CPU配置DMA控制器（设置内存地址、外设地址、数据长度）。
   - ② **传输请求**：外设向DMA控制器发送请求信号（DREQ）。
   - ③ **总线接管**：DMA控制器向CPU申请总线（HOLD），CPU响应后释放总线（HLDA）。
   - ④ **数据传输**：DMA控制器直接控制总线，完成**外设↔内存**的数据传输。
   - ⑤ **结束中断**：传输完成后，DMA控制器中断CPU，归还总线控制权。
3. **优点**：
   - **降低CPU负担**：传输过程无需CPU干预。
   - **提高效率**：适合大批量、高速数据传输（如磁盘I/O、视频采集）。

第七章

7.1、并行接口有哪些基本特点？ 答：1、以字节、字或双字宽度，在接口电路与 I/O 设备之间采用多根数据线进行传输，因此数据传输速率较快。2、除数据线外还可设置握手联络信号线，易于实现异步互锁协议，提高数据传输的可靠性。3、所传输的并行数据的格式、传输速率和工作时序，均由被连接或控制的 I/O 设备操作的要求所决定，并行接口本身对此没有固定的规定，使用起来很自由。4、在并行数据传输过程中，一般不作差错检验和传输

速率控制。5、并行接口用于近距离传输。6、由于实际应用中并行传输的 I/O 设备比串行传输的要多，因此并行接口使用很广泛。

7.4、82C55A 有哪几种工作方式？各有何特点？ 答：有三种工作方式：0 方式、1 方式、2 方式。 0 方式（基本输入/输出方式）特点：一次初始化只能把某个并行端口设置成输入或输出，即单向输入/输出，不能一次初始化给置成既输入又输出；不要求固定的联络（应答） 信号，无固定的工作时序和固定的工作状态字；适用于无条件或查询方式与 CPU 交换数据，不能采用中断方式交换数据。使用起来不受什么限制。1 方式（选通输入/输出方式）特点： 一次初始化只能把某个并行端口设置成输入或输出，即单向输入/输出，要求固定的联络（应答）信号，有固定的工作时序和固定的工作状态字；适用于条件或中断方式与 CPU 交换数据，不使用无条件方式交换数据。使用时受工作时序、联络握手过程的限制。2 方式（双向选通输入/输出方式）特点：一次初始化可将 A 端口设置成既输入又输出， 具有双向性；要求有两对固定的联络（应答）信号，有固定的工作时序和固定的工作状态字； 适用于条件和中断方式与 CPU 交换数据。对在要求与 I/O 设备进行双向数据传输时很有用。

第九章

第十章

1 什么是人机交互接口 最基本的人机交互设备有哪些

人机交互接口是 **介于用户与计算机系统之间**，用于实现 **双向信息传递与控制** 的硬件和软件组成的中间层。其核心目的是提供一种 **高效、直观、可靠** 的方式，使用户能够向计算机 **输入指令和数据**，同时计算机能够向用户 **输出处理结果和状态信息**。

最基础设备 = 键盘 + 鼠标/触摸板 + 显示器 + 打印机 + 音频设备

2 分别说明线行键盘和矩阵键盘的结构和工作原理

线行键盘（Linear Keyboard）

1. **结构：**
   - 每个按键**独立连接**一条数据线到接口电路（如并行端口）。
   - **N个键需N条信号线 + 1条公共地线。**
2. **工作原理：**
   - CPU**直接检测每条数据线的电平**：
     - 某线为高电平 → 对应键**未按下**。
     - 某线为低电平 → 对应键**按下**。
   - 无需扫描，实时响应。
3. **缺点：**
   - 按键增多时**连线复杂**，占用I/O资源多（仅适用于极少量按键）。

矩阵键盘（Matrix Keyboard）

1. **结构：**
   - 按键排列成**M行 × N列**网格。
   - **M条行线（输出）** + **N条列线（输入）**，共 **M+N条线** 控制 **M×N个键**（如4×4矩阵用8线控16键）。
2. **工作原理（行列扫描法）：**
   - **步骤1（行扫描输出）：**
     CPU向所有行线**逐行输出低电平**（其余行高电平）。
   - **步骤2（列线输入检测）：**
     读取列线电平：
     - 若某列为低 → **该列有键按下**。
     - 结合**当前扫描行**，确定按键位置（如第2行低电平 + 第3列低电平 → 键(2,3)按下）。
   - **循环扫描所有行**，检测按键。
3. **优点：**
   - **大幅减少连线**（16键仅需8线，线行键盘需16线）。
   - 扩展性强（适合键盘、数字小键区等）。